

Lista de Exercícios – Condicionais em Java

Objetivo

Praticar os principais conceitos de decisão em Java:

- `if, else, else if`
 - Operadores lógicos (`&&`, `||`, `!`)
 - Estrutura `switch`
-

Entrada de dados

Para ler informações do usuário, utilize a classe `Scanner`.

Exemplo básico:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

int numero = sc.nextInt();
String texto = sc.nextLine();
double valor = sc.nextDouble();
```

 Referência: <https://www.devmedia.com.br/como-funciona-a-classe-scanner-do-java/28448>

NÍVEL 1 — Básico

 Foque em `if` simples e comparações diretas

1. Número positivo, negativo ou zero

Leia um número inteiro e classifique:

- `"Positivo"` → maior que 0
 - `"Negativo"` → menor que 0
 - `"Zero"` → igual a 0
-

2. Par ou ímpar

Leia um número inteiro e informe:

- `"Par"` → quando o resto da divisão por 2 for 0
- `"Ímpar"` → caso contrário

💡 Dica: use o operador %

3. Maior de idade

Leia a idade de uma pessoa:

- "Maior de idade" → idade $\geq$ 18
 - "Menor de idade" → idade $<$ 18
-

4. Maior número

Leia dois números e informe qual é o maior.

💡 Extra: trate também quando os dois forem iguais.

5. Número dentro de intervalo

Leia um número e verifique:

- Está entre **10 e 50 (inclusive)**
- Ou está fora desse intervalo

💡 Dica: use && (E lógico)

NÍVEL 2 — Intermediário

💡 Aqui você começa a usar `else if` e múltiplas condições

6. Classificação por idade

Classifique uma pessoa de acordo com a idade:

- Criança: 0 a 12
 - Adolescente: 13 a 17
 - Adulto: 18 a 59
 - Idoso: 60 ou mais
-

7. Média do aluno

Leia duas notas e calcule a média.

Classifique:

- "Aprovado" → média $\geq$ 6
- "Recuperação" → $4 \leq$ média $<$ 6
- "Reprovado" → média $<$ 4

8. Maior de três números

Leia três números e informe qual é o maior.

💡 Dica: compare progressivamente.

9. Login simples

Leia:

- usuário
- senha

Validação:

- usuário = "admin"
- senha = "1234"

Resultado:

- "Acesso permitido"
- "Acesso negado"

💡 Dica: use `.equals()` para comparar Strings.

10. Desconto em compra

Leia o valor de uma compra:

- ≥ 100 → aplicar 10% de desconto
- < 100 → sem desconto

Exiba o valor final.

NÍVEL 3 — Intermediário/Avançado

💡 Introdução ao `switch` e regras mais elaboradas

11. Calculadora com `switch`

Leia:

- dois números
- uma operação (+, -, *, /)

Execute a operação usando `switch`.

💡 Dica: cuidado com divisão por zero.

12. Dia da semana

Leia um número de **1 a 7** e exiba:

1 → Domingo 2 → Segunda 3 → Terça 4 → Quarta 5 → Quinta 6 → Sexta 7 → Sábado

💡 Caso inválido: mostrar erro.

13. Ano bissexto

Leia um ano e informe se é bissexto.

🔗 Regra:

- Divisível por 4 **e não por 100**
 - OU divisível por 400
-

14. Tipo de triângulo

Leia três lados e classifique:

- Equilátero → todos iguais
- Isósceles → dois iguais
- Escaleno → todos diferentes

💡 Extra: valide se os lados formam um triângulo.

15. IMC (Índice de Massa Corporal)

Leia:

- peso
- altura

Calcule:

$$\text{IMC} = \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})$$

Classifique:

- < 18.5 → Abaixo do peso
 - 18.5 a 24.9 → Normal
 - 25 a 29.9 → Sobrepeso
 - ≥ 30 → Obesidade
-

NÍVEL 4 — Avançado (Desafios)

💡 Aqui você começa a pensar como sistema

16. Caixa eletrônico

Leia um valor inteiro e calcule a quantidade mínima de notas:

- 100
- 50
- 20
- 10
- 5
- 2
- 1

💡 Dica: use divisões e resto (/ e %)

17. Login com tentativas

- Usuário tem **3 tentativas**
- Se errar 3 vezes → "Conta bloqueada"

💡 Dica: use `for` ou `while`

18. Menu interativo

Exiba um menu:

```
1 - Somar
2 - Subtrair
3 - Sair
```

- Use `switch`
- O programa deve continuar até o usuário escolher sair

💡 Dica: use `while(true)`

19. Classificação de temperatura

Leia a temperatura:

- < 15 → Frio
- 15 a 25 → Agradável

- 25 → Quente

20. Sistema de imposto

Leia o salário e calcule:

- ≤ 2000 → Isento
- 2001 a 5000 → 10%
- 5000 → 20%

Exiba o valor do imposto.

DESAFIO EXTRA — NÍVEL PROJETO

21. Sistema completo (mini-projeto)

Implemente um sistema com:

Login

- Validar usuário e senha

Menu (**switch**)

Opções:

- Ver saldo
- Depositar
- Sacar

Regras

- Não permitir saque sem saldo
- Atualizar saldo corretamente

Dicas Gerais

Sempre siga este fluxo:

1. **Ler dados** → `Scanner`
2. **Processar regras** → `if, else, switch`
3. **Exibir resultado** → `System.out.println()`